

131102 桃城区质控结果

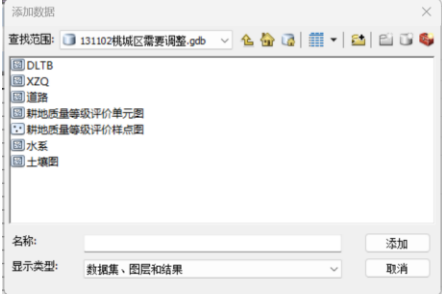
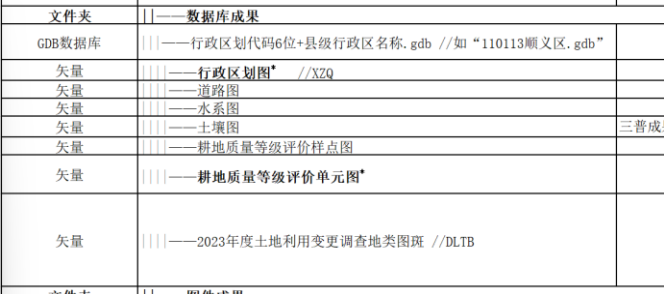
一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 数据库成果命名有误

	文件夹	数据库成果
	GDB数据库	行政区代码6位+县级行政区名称.gdb //如“110113顺义区.gdb”
	矢量	行政区划图* //XZQ
	矢量	道路图
	矢量	水系图
	矢量	土壤图
	矢量	耕地质量等级评价样点图
	矢量	耕地质量等级评价单元图*
	矢量	2023年度土地利用变更调查地类图斑 //DLTB

2. 土壤图图层属性表结构有误，不需要 XM 与 XZM

土壤图属性结构表						
序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	
1	XH	序号	Char	20		
2	TL	土类	Char	60		
3	YL	亚类	Char	60		
4	TS	土属	Char	60		
5	TZ	土种	Char	60		
6	LXNM	土种连续命名	Char	60		

3. 耕地质量等级评价单元图属性结构表中生产潜力水平小数位数有误

年度粮食生产潜力	年度粮食生产潜力	Shape_Length	Shape_Area			
928.4851	469.2402	651.913585	12238.651737	F耕层质地	Float	8
926.3481	468.174	204.267893	4451.150231	F土壤容重	Float	8
937.3743	468.6871	208.404852	2555.281417	F有机质	Float	8
944.7559	422.3794	151.799238	1408.021081	F有效磷	Float	8
903.2239	451.612	468.538526	13766.214538	F速效钾	Float	8
907.1548	453.5774	949.087591	45265.117037	F水资源条件	Float	8
945.124	422.562	151.587931	742.927081	F排水能力	Float	8
954.0419	427.021	319.453917	5368.211265	F耕层厚度	Float	8
917.5313	458.7657	225.029202	2578.104625	F酸碱度	Float	8
936.5641	468.2821	131.807148	1069.577513	F海拔	Float	8
956.3803	443.1902	920.174088	41811.433052	F盐渍化程度	Float	8
905.0161	452.508	471.246551	1112.480369	F农田林网化程度	Float	8
947.4711	423.7356	265.194796	1135.251165	评价综合指数	Float	8
941.0219	474.915	230.581849	1698.613541			
994.5724	447.2862	208.641036	1665.135057			
893.11	441.555	902.538872	50233.871682			
876.3109	438.1555	202.218384	1572.688907			
878.5113	439.2356	221.596759	2377.029912			
893.5859	441.7919	720.976658	24024.69525			
868	434	292.090307	3140.862528			
865.1488	432.5749	675.949645	12009.560292			
877.5637	438.7818	285.729787	2887.422851			
871.541	435.7705	159.193553	1436.473731			
865.1561	432.578	431.667241	1074.170237			
862.5374	431.2687	581.123921	21804.835414			
870.5513	435.2757	291.187435	2084.930481			
870.0659	435.0329	174.272626	1667.357072			
847.7589	453.8701	480.767113	4847.485889			

(3) 准确性

无

二、图件成果

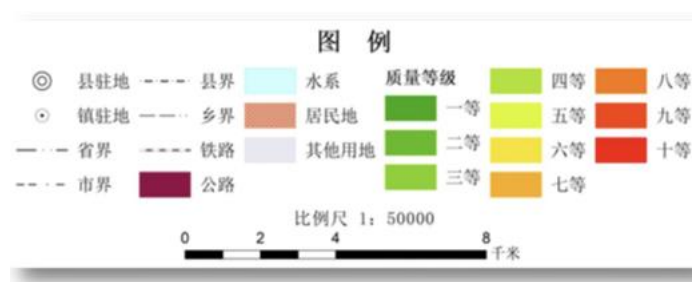
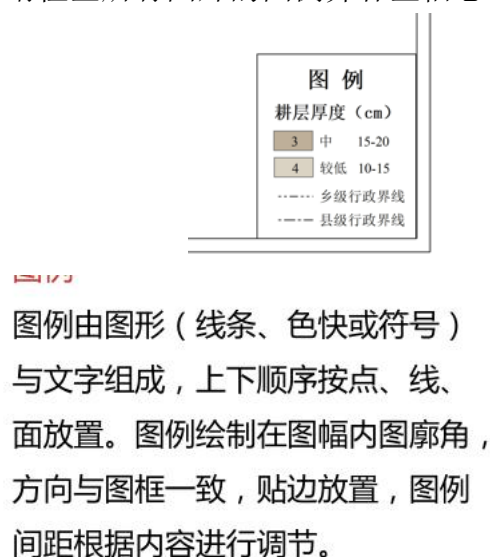
(1) 完整性

(2) 规范性

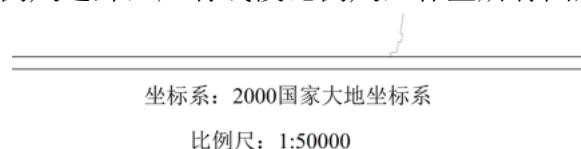
1. 图片名与图幅名不一致，请检查其他图片图名是否正确。



2. 图例缺少内容，请检查所有图片的图例并补全信息。



3. 比例尺除文本比例尺之外，应有线段比例尺，补全所有图片的比例尺



4. 署名建议增加制图单位

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。

5. 耕地质量等级图中的表格缺少表格的框线。

分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%
高等级耕地	2231.39	7.65	一等	-	-
			二等	476.3	1.63
			三等	1755.09	6.01
中等级耕地	26666.34	91.38	四等	13298.93	45.57
			五等	9723.02	33.32
			六等	3644.39	12.49
			七等	262.39	0.9
低等级耕地	283.84	0.97	八等	21.45	0.07
			九等	-	-
			十等	-	-

6.

(3) 准确性

无

三、 文字成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 文本位置有误，指标基础数据来源应该在评价结果验证前面列表说明，并且提供各指标插图，并且分析指标空间分布特征。

（五）评价结果验证

通过产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等多种方式，验证耕地质量等级评价结果是否符合衡水市桃城区实际情况，将最终验证结果与衡水市桃城区 2023 年耕地质量等级进行对比，结果表明，衡水市桃城区三普耕地质量等级（4.52）与衡水市桃城区 2023 年耕地质量等级（4.52）无变化。

表 2.7 耕地质量等级对比表

三普	2023 年
4.52	4.52

（六）指标基础数据来源

地形部位来源于 1:1000000 中国地貌图，结合外业调查采样信息，叠加 12.5m 精度的 DEM 数据进行分析提取。海拔数据从数字高程模型（DEM），通过 GIS 空间分析工具提取，单位为米。水资源条件参考降水数据、外业调查数据、水资源条件一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。排水能力参考坡度数据、外业调查数据、排水能力一般规律、农田建设资料校核等进行提取分析。质地构型和有效土层厚度，基于各县第三次全国土壤普查土壤类型图成果和二普土壤普查资料，建立各土种与有效土层厚度和质地构型指标赋值映射来对评价单元进行赋值。耕层质地基于栅格图成果（2-0.2mm 颗粒含量栅格图，0.2-0.02mm 颗粒含量栅格图，0.02-0.002mm 颗粒含量栅格图，0.002mm 以下颗粒含量栅格图）成果，以评价单元为区域分区统计每个单元各种类型颗粒含量平均数值后，按照样品分析检测中国际制土壤质地分类命名进行赋值。其他数值型指标，包括酸碱度、

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

示例-数据来源

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农耕地土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

2. 评价结果验证缺少数据支持

（一）与历史数据进行对比

与绍兴市第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果进行对比。绍兴市第三次全国土壤普查质量等级评价平均等级为 6.69 等，绍兴市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 2-7 与绍兴市第三次全国土壤普查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比	三普评价结果 面积	三普评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.95%
五等	12.74	18.97%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长状况以及收获情况的实地观察和调查。
卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。
统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出绍兴市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与绍兴统计年鉴、三普外业调查的数据进行产能对比等。
农业生产模型：利用农业系统模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地合法性

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较低，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和时限等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最终根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

（五）评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。嵊中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。嵊中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑钙土、黄绵土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集嵊中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与嵊中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和嵊中县往年评价结果。

聘请熟悉嵊中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。

3. 文本中因添加表 2-1 这样的描述，见下表应详细见表 2-2 这样详细说明。

收集的资料包括：行政区划图、耕地地块图、土壤类型图、三普调查样点、县内行政区划代码表、区域评价指标体系分值及隶属度划分表、准则层划分及指标权重表、矩阵数据表、耕地质量等级划分表等相关数据资料。

3

表 2.1 衡水市桃城区数据清单及来源

序号	数据类型	数据名称	数据来源	比例尺/分辨率
----	------	------	------	---------

层次分析法基本步骤：建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次单排序及一致性检验、层次总排序、层次总排序一致性检验（见下表）。

表 2.2 衡水市桃城区评价指标体系

目标层		耕地质量			
准则层		立地条件	理化性状	养分状况	农田管理
指标层	基础指标	地形部位	耕层质地	有机质含量	水资源条件
		有效土层厚度	土壤容重	有效磷含量	排水能力
		质地构型	-	速效钾含量	-
	区域指标	耕层厚度	盐渍化程度	-	-

2.评价指标因子

评价单元的评价指标权重详见下表。

表 2.3 衡水市桃城区评价因子权重

4. 存在问题及对策建议描述简单，存在问题应对分区区域、问题程度、潜在影响等进行详述。

四、存在问题及对策建议⁴²

（一）存在问题⁴²

耕地有机质、氮肥和磷肥等肥力差距较大。⁴²

（二）原因分析⁴²

水资源短缺，降水分布不均，年降水量少且有效利用率低。灌溉不足导致作物在干旱季节生长受阻，产量大幅下降。⁴²

耕地有机质、氮肥和磷肥等肥力含量偏低，除等级较高的耕地有机质和肥力含量正常外，其他等级的耕地有机质、有效磷含量均偏低，主要表现为耕地产出不足，投资力度明显不足。⁴²

（三）对策建议⁴²

土壤养分提升技术模式：对于有效磷和有机质含量低的耕地，推广“有机肥+磷肥”配合施用技术。如在四等至六等地，每亩施入腐熟的农家肥 2000-3000kg，配合过磷酸钙 20-30kg，提高土壤肥力。⁴²

灌溉设施改造技术模式：在灌溉设施不足的耕地，推广“集雨灌溉+滴灌”技术。建设集雨窖收集雨水，配套滴灌系统进行精准灌溉，提高水资源利用效率。该模式在干旱季节可保障作物的基本用水需求，提高粮食产量。⁴²

3.2 报告提纲

三、耕地质量存在问题及建设保护措施

（一）存在问题。根据耕地质量等级分析，系统提炼县域耕地存在的主要问题、分布区域、问题程度、潜在影响等。

（二）分析原因。针对耕地质量存在问题，充分利用第三次全国土壤普查外业调查、内业测试化验等数据，分析问题产生的原因等。

（三）对策建议。针对耕地质量存在问题，分区分类分别提出不同问题的解决对策建议，对策建议既要涵盖政策层面、管理层面，又要包括技术层面。同时，要结合本县（市、区、旗）实际，针对每类问题各提出不少于1项的退化耕地治理修复的可复制、可推广技术模式。

5. 文本有误

产能计算公式的相关系数详见下表。⁴²

表 2.9 常能计算公式系数⁴²

6. 产能计算需列出拟合函数参数等。

示例

海安市产能计算情况⁴²

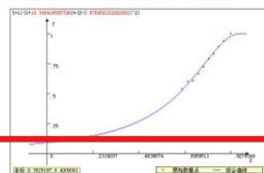
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。⁴²

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。⁴²

表 1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表⁴²

等级 ⁴²	综合指数平均值 ⁴²	粮食年亩产 ⁴² （公斤/亩） ⁴²
一等 ⁴²	0.9279 ⁴²	1200 ⁴²
二等 ⁴²	0.8922 ⁴²	1130 ⁴²
三等 ⁴²	0.8681 ⁴²	1070 ⁴²
四等 ⁴²	0.8434 ⁴²	1000 ⁴²
五等 ⁴²	0.8169 ⁴²	950 ⁴²
六等 ⁴²	0.7905 ⁴²	870 ⁴²
七等 ⁴²	0.7666 ⁴²	800 ⁴²
八等 ⁴²	0.7368 ⁴²	730 ⁴²
九等 ⁴²	0.7107 ⁴²	720 ⁴²
十等 ⁴²	0.6803 ⁴²	650 ⁴²

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型非线性函数。⁴²



$$\text{年度粮食产能水平 } y = \begin{cases} 627.9 & u \leq 0.6803 \\ 1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ 1170.8 & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。⁴²

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 责任编辑：沈 宇峰 [大中小]

2022年海安市委贯彻落实乡村振兴战略，高度重视粮食生产，克服新冠肺炎疫情、夏季高温等多重因素的影响，粮食生产保持稳产稳增。据国家统计局江苏调查队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增30.42万亩，同比增长10.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。⁴²

调整系数 $\omega = (120.09/2) / 77.93 = 0.7705$ ⁴²

产能潜力 ω 为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。⁴²

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

7.

（3）准确性

1. 评价单元数量与图层数据不一致

2020 年第三次全国国土调查数据库中的土地
单元的底图为第三次国土调查数据库中的土地
并将行政区划图和土壤图信息赋值到耕地地块
单元，评价单元的数量为 19957 个。

4

17657	面	19	黄淮海区	黄
17658	面	20	黄淮海区	黄
17659	面	21	黄淮海区	黄
17660	面	22	黄淮海区	黄
17661	面	23	黄淮海区	黄
17662	面	24	黄淮海区	黄
17663	面	25	黄淮海区	黄
17664	面	26	黄淮海区	黄
17665	面	27	黄淮海区	黄
17666	面	28	黄淮海区	黄

1

▶

▶▶





(0 / 17638 已选择)

量等级评价单元图

四、附件

1. 缺少附件文件夹

文档	——行政区划代码6位+县级行政区
文件夹	——附件
文档	——县级验收意见. pdf
文档	——省级验收意见. pdf
文档	——整改说明. doc
注1：行政区划图、土地利用变更调查地类图斑属性结构描述参	

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 11 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院